

9月18日《数字逻辑设计》作业

10月7日，课堂提交，请用作业本。

1. 编码

采用二进制，对一副纸牌的52张牌进行编码，分成1~13的四个系列，A为1，J为11，Q为12，K为13。设计出两种可能的编码方式，对比两种编码方式的优劣。

2. 格雷码

请写出4位的格雷码。

3. BCD码(8421)

- 1) 写出 $(789)_{10}$ 的BCD码表示。
- 2) 将 $(100010010101)_{BCD}$ 转换成十进制数。
- 3) 将 $(01101001)_{BCD}$ 转换成二进制数。

4. 数制

某古迹遗迹，考古学家现一组按照特殊数制的等式： $2016-520=1166$ 。如果等式正确，这组数制的基数据是多少？请写出分析过程。

5. 逻辑表达式

计算每月天数的日历实例中，改变输入月份的编码方式， $M_3M_2M_1M_0$ 中，以0000表示1月，0001表示2月，以此按月递增，1011表示12月，以L表示闰年，从新推导 $d_{28}$ ， $d_{29}$ ， $d_{30}$ ， $d_{31}$ 的逻辑表达式。